

Simulacro 3

B1T1 CE
B1T2 CORTES GENERALES
B1T3 GOBIERNO
B2T3 ESTRUCTURAS DE DATOS
B2T4 SISTEMAS OPERATIVOS

B2T5 SGBD
B3T1 MODELO ER
B3T2 DISEÑO BD
B3T4 SQL

test

CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. INGRESO LIBRE

**Instrucciones cumplimentación
CUESTIONARIO 3/TAI-LI**

PRIMER EJERCICIO

1. **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
2. Este cuestionario está compuesto por **CIENT** preguntas de respuesta múltiple y **CINCO** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las cien anteriores.

Si encuentra alguna dificultad en alguna de las preguntas, aconsejamos que no se detenga y continúe contestado las restantes.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio **es de NOVENTA MINUTOS**.
4. El cuestionario está compuesto por preguntas alternativas, de las cuales solo una de ellas es correcta. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán.
5. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
6. Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiese dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de Examen".
8. **NO SEPRE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**

EL EJEMPLAR PARA EL INTERESADO LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.

ÚNICA

1. **La Constitución Española establece que una ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando:**
 - a) El pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
 - b) La diversidad ideológica de la sociedad.
 - c) Las lenguas de otros países.
 - d) El pluralismo informativo en las comunidades históricas de España.
2. **De conformidad con el artículo 72.3 de la Constitución Española, los presidentes de las Cámaras ejercen las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes en nombre de:**
 - a) El Rey.
 - b) Las mismas.
 - c) La Mesa de la Cámara.
 - d) El Presidente del Gobierno.
3. **Según el artículo 99 de la Constitución Española, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso, una vez transcurrido el plazo de:**
 - a) 1 mes.
 - b) 2 meses.
 - c) 10 días.
 - d) 20 días.
4. **Establece el artículo 92 de la Constitución Española que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por:**
 - a) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
 - b) El Presidente del Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados.
 - c) Las Cortes Generales.
 - d) Las Cortes Generales a propuesta del Consejo de Ministros.
5. **Los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española se tutelan por:**
 - a) Ley ordinaria.
 - b) El recurso de amparo.
 - c) El Defensor del Pueblo.
 - d) El recurso de inconstitucionalidad.
6. **De conformidad con la Constitución Española, el Estado tendrá que contar con la autorización previa de las Cortes Generales para obligarse por Tratados o Convenios Internacionales en el caso de:**
 - a) Tratados en materia educativa.
 - b) Tratados de carácter político.
 - c) Tratados de carácter financiero.
 - d) Tratados comerciales.
7. **El artículo 82 de la Constitución Española indica que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante:**
 - a) Una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
 - b) Una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
 - c) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
 - d) Una ley orgánica cuando se trate de formación de textos articulados.
8. **Según la Constitución Española, la moción de censura:**
 - a) Deberá ser propuesta por al menos la quinta parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
 - b) No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.
 - c) Requiere para su adopción la mayoría cualificada del Congreso de los Diputados.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.

9. **De conformidad con el artículo 9.2 la Constitución Española, corresponde a los poderes públicos:**
- a) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y eficaces, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 - b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 - c) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas; remover los obstáculos que las impidan o dificulten y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 - d) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales, efectivas, eficaces y eficientes; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, cultural y social.
10. **Indique cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a la elección de los Senadores por la Constitución Española, es correcta:**
- a) En cada circunscripción provincial se eligen tres Senadores.
 - b) En las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife se eligen tres Senadores; en las de Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma se eligen dos Senadores.
 - c) Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más para cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
 - d) Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas un Senador.
11. **Según el artículo 28 de la Constitución Española, cuál de las siguientes opciones constituye una excepción al derecho de los trabajadores a sindicarse libremente:**
- a) Aquellos sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas.
 - b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales que no se hallen en activo.
 - c) Los Catedráticos, Profesores Titulares y Profesores Asociados de las Universidades.
 - d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.
12. **Según la Constitución Española, si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, ¿quién entraría a ejercer inmediatamente la Regencia?**
- a) El padre o madre del Rey.
 - b) El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución.
 - c) La regencia será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas.
 - d) El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.
13. **Según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Tribunal Constitucional NO es cierta:**
- a) Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey.
 - b) Sus miembros serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
 - c) Su Presidente será nombrado entre sus miembros por el Rey por un periodo de 3 años.
 - d) Sus miembros serán designados por un periodo de 5 años.
14. **De conformidad con la Constitución Española, ¿en cuál de los siguientes casos es imprescindible ser español de nacimiento?**
- a) Para ejercer la Regencia.
 - b) Para ejercer la tutela testamentaria.
 - c) Para ser proclamado Rey.
 - d) Para ser Príncipe heredero.

15. **Conforme al artículo 90 de la Constitución Española, recibido un proyecto de Ley por el Senado:**
- a) No puede oponer su veto y solo puede introducir enmiendas al mismo.
 - b) Puede oponer su veto pero solo podrá hacerlo por mayoría absoluta.
 - c) Puede oponer su veto en el plazo de 20 días.
 - d) Puede oponer su veto por mayoría simple y devolver un nuevo proyecto al Congreso.
16. **Señale la afirmación correcta respecto a lo establecido en el artículo 55.1 de la Constitución Española, que regula la suspensión de los derechos y libertades:**
- a) Los derechos recogidos en el artículo 17, excepto el apartado 3, de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
 - b) Los derechos recogidos en el artículo 19 de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
 - c) Los derechos recogidos en el artículo 17, excepto el apartado 3, de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
 - d) Los derechos recogidos en el artículo 17 de la Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
17. **De acuerdo con la Constitución Española, el derecho a la protección de la salud:**
- a) No está reconocido en la Constitución Española.
 - b) Es un derecho fundamental.
 - c) Informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
 - d) Informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que disponga la Ley que lo desarrolle.
18. **¿Quién actúa como Secretario en las reuniones del Consejo de Ministros?**
- a) El Ministro de la Presidencia.
 - b) El Ministro de Economía.
 - c) El Presidente del Gobierno.
 - d) El Ministro del Interior.
19. **Una de las siguientes afirmaciones NO es cierta. Los miembros del Gobierno:**
- a) No podrán realizar actividad profesional alguna.
 - b) Podrán ejercer otras funciones representativas distintas a las propias de su mandato parlamentario, cuando las mismas no sean incompatibles con el normal desempeño de su función.
 - c) No podrán desempeñar actividad mercantil alguna.
 - d) Podrán ejercer las funciones públicas que deriven de su cargo.
20. **Conforme a lo establecido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de los siguientes es un órgano colegiado del Gobierno?**
- a) Comisión Delegada del Gobierno.
 - b) Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios.
 - c) El Secretario del Gobierno.
 - d) Los Secretarios de Estado.
21. **Según la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, corresponde la designación del Defensor del Pueblo:**
- a) A las Cortes Generales.
 - b) Al Gobierno.
 - c) Al Presidente de las Cortes Generales.
 - d) Al Presidente del Gobierno.

- 22. Tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros las reuniones de:**
- Las Comisiones Delegadas del Gobierno.
 - La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
 - Los Gabinetes.
 - Las Comisiones parlamentarias.
- 23. El Congreso y el Senado podrán delegar en las Comisiones Legislativas permanentes la aprobación de proyectos y proposiciones de ley. Sin embargo, han de ser aprobados por el Pleno de las Cámaras:**
- La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas, ordinarias y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
 - La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes de bases, los textos refundidos y los Presupuestos Generales del Estado.
 - La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
 - La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes de bases y de armonización y los Presupuestos Generales del Estado.
- 24. La aprobación de una ley ordinaria exige necesariamente:**
- El voto favorable de la mayoría de los miembros presentes siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
 - El voto favorable de la mayoría de los miembros presentes siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente aunque no asiste la mayoría de sus miembros.
 - El voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros presentes siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente en periodo de sesiones o con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
 - El voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes siempre que las Cámaras estén reunidas reglamentariamente en periodo de sesiones o de la mayoría de los miembros de la Diputación Permanente fuera de los periodos ordinarios de sesiones.
- 25. El Presidente del Gobierno:**
- Aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 - Plantea ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la moción de censura.
 - Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados.
 - Crea, modifica y suprime, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
- 26. La determinación del número, denominación y ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante:**
- Ley Orgánica.
 - Real Decreto de Consejo de Ministros.
 - Real Decreto del Presidente del Gobierno.
 - Ley ordinaria.
- 27. En relación con el Defensor del Pueblo, señale la afirmación correcta:**
- Es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
 - Puede supervisar la actividad de la Administración del Estado, pero no la de las Comunidades Autónomas.
 - Puede anular resoluciones e imponer sanciones, siempre que no impliquen privación de libertad.
 - Tiene como misión la defensa de todos los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española y no sólo los susceptibles de recurso de amparo.

28. En relación con la moción de censura, el artículo 113 de la Constitución Española establece que:
- Su adopción exige la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y el Senado.
 - Debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
 - Si no es aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra moción de censura durante la misma legislatura.
 - Debe ser votada dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
29. La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Sección primera del capítulo II del Título I de la Constitución Española podrá recabarse por cualquier ciudadano:
- Sólo ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a), referente al recurso de inconstitucionalidad.
 - Sólo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
 - Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad.
 - Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
30. Según la Constitución Española, son Leyes orgánicas las relativas, entre otras materias, al desarrollo de:
- Todos los Derechos y Libertades del Título I de la Constitución.
 - Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
 - Los Derechos y Deberes Fundamentales.
 - Los Derechos y Libertades regulados en los artículos 14 a 38 de la Constitución.
31. ¿Cuál de los siguientes órganos, de conformidad con la Constitución Española, NO tiene legitimidad para interponer el recurso de inconstitucionalidad?
- El Presidente del Senado.
 - El Defensor del Pueblo.
 - Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
 - El Presidente del Gobierno.
32. Según establece la Constitución Española en su artículo 115 sobre la disolución de las Cámaras, indique la respuesta FALSA:
- El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.
 - El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
 - La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
 - No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.
33. Respecto al estado de sitio, regulado en el artículo 116 de la Constitución Española, indique la respuesta FALSA:
- Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
 - Es a propuesta exclusiva del Gobierno.
 - El Congreso determinará su ámbito de territorial, duración y condiciones.
 - Será declarado por la mayoría simple de las Cortes Generales.
34. Según el artículo 75 de la Constitución Española, las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes:
- La aprobación de proyectos o proposiciones de ley.
 - La convalidación de decretos-leyes.
 - La aprobación de proyectos de leyes de bases.
 - La aprobación de proyectos de leyes orgánicas.

35. Sea el array [10, 3, 12, 7, 2, 20]. Si se emplea el algoritmo de ordenación por selección, después de tres iteraciones (ordenación ascendente), el estado del array será:
- a) [3, 10, 12, 7, 2, 20].
 - b) [2, 3, 12, 7, 10, 20].
 - c) [2, 3, 7, 10, 12, 20].
 - d) [2, 3, 7, 12, 10, 20].
36. En JSON, ¿cuál de las siguientes opciones es una estructura válida?
- a) ["descripcion": "Not Found", "estado": 0]
 - b) [mensaje:"Juan", errores:{401, 402, 403}]
 - c) {descripcion: "Éxito", estado: 0, datos: "string", metadatos: "string"}
 - d) {"nombre":"Juan", "notas":[5.5, 7.2, 6.1]}
37. En el modelo relacional, ¿qué se entiende por integridad referencial?
- a) Que todos los datos estén referenciados por su clave y ésta sea única.
 - b) Que todo atributo que represente una relación sea nulo, o bien exista en la clave primaria del elemento relacionado.
 - c) Que todo conjunto de operaciones que constituya una unidad progrese en conjunto o bien falle en conjunto, pero que no progrese nunca en situaciones intermedias.
 - d) Que se pueda referenciar la totalidad de la base de datos.
38. En el análisis de los requisitos de un sistema de información, para representar los distintos datos y sus relaciones, la "técnica" más adecuada:
- a) Pseudocódigo.
 - b) Modelo Entidad/Relación.
 - c) DFD (Diagrama de Flujo de Datos).
 - d) Diagramas de máquinas de estados.
39. Al tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse se le denomina:
- a) Definición.
 - b) Coste.
 - c) Finitud.
 - d) Precisión.
40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sistema de gestión de archivos NTFS es correcta?
- a) NTFS es propio y exclusivo de Unix.
 - b) NTFS es propio y exclusivo de Windows.
 - c) NTFS es software de fuente abierta, licencia GNU.
 - d) NTFS es el predecesor del sistema de gestión de archivos FAT.
41. En el funcionamiento de los procesos de un sistema operativo se dice que se produce inanición cuando:
- a) Un proceso está esperando continuamente para usar un recurso que otros procesos están usando, sin llegar a alcanzar nunca la asignación de dicho recurso.
 - b) Un proceso entra en su sección crítica y queda bloqueado por la alta frecuencia de paginación heteroscedástica.
 - c) Dos procesos entran en su sección crítica, produciéndose peligro de interbloqueo.
 - d) Un recurso no puede ser usado simultáneamente por dos procesos.
42. En un sistema gestor de bases de datos construido sobre el modelo relacional, se denomina dominio:
- a) Al número de tuplas que tenga una relación.
 - b) Al número de atributos que tenga la relación.
 - c) Al rango de valores que puede tener un atributo dado.
 - d) Al producto del número de tuplas y atributos de una relación.
43. Al lenguaje que interactúa con el sistema gestor de base de datos y permite recuperar, insertar, eliminar y modificar la información existente se le denomina:
- a) De manipulación de datos.
 - b) De definición de datos.
 - c) De control de datos.
 - d) De carga de datos.

44. Señale la respuesta correcta referente al tipo abstracto de datos (TAD) Pila:
- a) Basada en el principio FIFO (first-in, first-out).
 - b) Se puede implementar usando arrays.
 - c) No se puede implementar usando una estructura dinámica.
 - d) Las operaciones de apilar (push) y desapilar (pop) se realizan en cualquier posición.
45. En el modelo Entidad/Relación, ¿qué se entiende por “tipo de correspondencia”?
- a) El número máximo de ocurrencias de cada entidad que pueden intervenir en la relación.
 - b) El número de entidades que participan en una relación.
 - c) El número mínimo y máximo de ocurrencias de una entidad que pueden estar relacionadas con una ocurrencia de otra entidad participante en la relación.
 - d) Es el número de elementos con características comunes que componen una entidad.
46. De acuerdo con Métrica v3, en el Modelo Entidad/Relación Extendido, ¿cuál es el término que representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas?
- a) Atributo.
 - b) Cardinalidad.
 - c) Tipo de Correspondencia.
 - d) Dominio.
47. Dada la siguiente relación: Calificación(Dni_Profesor, Nombre_Profesor, Dni_Alumno, Nota_Asignatura). La clave primaria está formada por Dni_profesor y Dni_Alumno, y Dni_profesor implica Nombre_Profesor. ¿En qué forma normal está la relación Calificación?
- a) En primera forma normal.
 - b) En segunda forma normal.
 - c) En tercera forma normal.
 - d) En forma normal de Boyce-Codd.
48. En el modelo relacional, un atributo o conjunto de atributos de una relación R2 cuyos valores han de concordar con los de la clave primaria de una relación R1, es una:
- a) Clave candidata.
 - b) Clave referencial.
 - c) Clave secundaria.
 - d) Clave ajena.
49. ¿Cuáles son los tres niveles que establece ANSI/SPARC para garantizar la independencia de los datos?
- a) Interno, conceptual y de aplicación.
 - b) Interno, conceptual y externo.
 - c) Interno, intermedio y externo.
 - d) De almacenamiento, conceptual y de negocio.
50. La sentencia SQL `select a.c1, b.c2 from (select c1 from c where c3 is not null) a, b`:
- a) No es una sentencia SQL válida porque no se puede incluir una sentencia select en la cláusula from.
 - b) Precisa de la existencia previa de las tablas a, b y c.
 - c) Generará la tabla temporal a, que habrá que borrar tras la ejecución de la sentencia.
 - d) Devuelve el mismo resultado que la sentencia `select c.c1, b.c2 from c, b where c.c3 is not null`.
51. ¿Qué cláusula incluida en la sentencia SQL de creación de una tabla indica que todas sus filas deben tener un valor distinto para esa columna o columnas, que pueden ser no nulas y no pueden ser clave principal?
- a) Primary Key.
 - b) Foreign Key.
 - c) Check.
 - d) Unique.
52. Para saber el espacio utilizado y disponible en un servidor UNIX, un operador utiliza el comando:
- a) df.
 - b) bc.
 - c) is.
 - d) cp.
53. Para diagnosticar el estado del servicio de nombres de dominio se utiliza el siguiente comando (independiente del sistema operativo):
- a) nslookup.
 - b) hostname.
 - c) nbtstat.
 - d) ipconfig.

54. En el entorno de base de datos, los índices son de vital importancia en las transacciones de acceso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** es correcta?
- a) El índice es también una tabla almacenada en un disco.
 - b) Las tablas de índices se actualizan cuando se actualizan las tablas de datos.
 - c) La actualización de las tablas de índices es transparente al usuario.
 - d) Las actualizaciones de los índices no consumen recursos.
55. ¿Cuál de los siguientes nombres **NO** se corresponde con una versión del sistema operativo Android?
- a) Kit Kat.
 - b) Ice Cream Sandwich.
 - c) Donut.
 - d) Candy Marzipan.
56. De los siguientes comandos UNIX, indique el que permite mostrar el espacio libre disponible en el disco:
- a) df.
 - b) du.
 - c) ps.
 - d) wc.
57. Para crear en Linux un enlace simbólico que se denomine "soft_link" a un archivo denominado "test" y que se encuentra en el mismo directorio que el enlace, ¿qué comando de los siguientes tenemos que ejecutar?
- a) ln test soft_link.
 - b) ln -s test soft_link.
 - c) ln soft_link test.
 - d) ln -s soft_link test.
58. En UNIX, el atributo "uid" de un proceso:
- a) Indica el identificador del usuario que ha lanzado el proceso.
 - b) Indica el grupo del usuario que ha lanzado el proceso.
 - c) Indica el identificador del proceso.
 - d) Indica la prioridad del proceso.
59. La llamada en Linux que permite al sistema operativo crear un proceso hijo a partir de un proceso padre es:
- a) setpid.
 - b) fork.
 - c) trap.
 - d) exec.
60. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Bases de Datos Orientado a Objetos?
- a) Microsoft SQL Server.
 - b) Versant.
 - c) MariaDB.
 - d) MySQL.
61. En el peor caso, el algoritmo de ordenación rápida (Quicksort) posee una complejidad:
- a) $O(n^3)$.
 - b) $O(n)$.
 - c) $O(n)n$.
 - d) $O(n^2)$.
62. ¿Qué muestra el comando top en UNIX?
- a) Los ficheros abiertos.
 - b) El escritorio.
 - c) Los procesos.
 - d) Los puertos TCP/IP.
63. Respecto a Linux, señale la respuesta **INCORRECTA**:
- a) Hyperbola es una distribución libre de GNU.
 - b) Manjaro está basado en Arch Linux.
 - c) Unity es un entorno de escritorio.
 - d) Linux Mint es una distribución orientada a la auditoría y a la seguridad.
64. En el ámbito de las bases de datos Oracle, una vista materializada:
- a) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la información de todas las vistas de la BD.
 - b) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la definición de la tabla que materializa.
 - c) Es un objeto de la base de datos donde se almacena el resultado de una consulta.
 - d) Es una vista ordinaria que automáticamente se actualizará siempre que se actualicen las tablas involucradas en esa vista.

65. ¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos?
- a) SQLite.
 - b) Cassandra.
 - c) Zope.
 - d) Redis.
66. Seleccione la respuesta correcta con respecto al algoritmo de planificación Round Robin. Es un algoritmo que:
- a) Provoca aplazamientos indefinidos.
 - b) Hace uso de quantum o time-slice.
 - c) Prioriza el proceso cuyo tiempo restante sea menor.
 - d) Prioriza el proceso más corto.
67. En UNIX, si ejecuta el comando `chmod 754` para modificar los permisos a un fichero, ¿qué permisos le estará asignando?
- a) Acceso de lectura y ejecución al dueño, acceso total al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
 - b) Acceso total al dueño del fichero, acceso de lectura y ejecución al grupo y acceso de lectura al resto de usuarios.
 - c) Acceso total al dueño del fichero, acceso de lectura al grupo y acceso de lectura y ejecución al resto de usuarios.
 - d) Acceso de lectura al dueño, acceso de lectura al grupo y total al resto de usuarios.
68. Relacionado con la gestión de memoria, la técnica de paginación puede provocar:
- a) La tabla de páginas se quede sin memoria provocando un error de Memory Exception.
 - b) Fragmentación interna.
 - c) Fragmentación externa.
 - d) Fragmentación interna y externa a la vez.
69. Señale, de entre los siguientes, cuál es un gestor de base de datos relacional:
- a) Snowflake.
 - b) CouchDB.
 - c) Datawarehouse.
 - d) PostgreSQL.
70. ¿Cuál de los siguientes tipos abstractos de datos NO tienen un orden definido?
- a) Pila.
 - b) Lista.
 - c) Diccionario.
 - d) Mapa.
71. El algoritmo de búsqueda binaria o dicotómica:
- a) Es siempre el más rápido de los algoritmos de búsqueda.
 - b) No se puede implementar mediante funciones recursivas.
 - c) Exige que el array esté totalmente ordenado.
 - d) También es conocido con el nombre de "Quicksort".
72. Si un árbol binario recorrido en "preorden" da como resultado a-b-d-c-e-f y recorrido en "inorden" b-d-a-e-c-f, ¿cómo será el orden de visitas si el árbol binario es recorrido en "postorden"?
- a) d-b-a-e-f-c.
 - b) f-d-b-e-c-a.
 - c) a-d-c-d-e-f.
 - d) d-b-e-f-c-a.
73. El lenguaje de consulta SQL utiliza el comando "GRANT" para:
- a) Eliminar una tabla de datos.
 - b) Dar derechos de acceso a un usuario sobre un objeto de la base de datos.
 - c) Comparar lógicamente la condición "mayor que" en dos variables.
 - d) Crear una vista.

74. La estructura de datos conocida como Pila:

- a) Es una estructura de datos en la que los nodos se organizan de modo que cada uno apunta al siguiente, y el último no apunta a nada.
- b) Es una estructura de datos de tipo LIFO que permite almacenar y recuperar datos.
- c) Es una estructura de datos de tipo FIFO que permite almacenar y recuperar datos.
- d) Es una estructura de datos que consiste en un conjunto o agrupación de variables del mismo tipo cuyo acceso se realiza por índices.

75. ¿Cuál de las siguientes claves del registro de Windows contiene información sobre los programas que se ejecutarán automáticamente cuando un usuario inicia sesión en el sistema?

- a) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
- b) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentVersion\Run.
- c) HKEY_CURRENT_CONFIG\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
- d) HKEY_CURRENT_CONFIG\SYSTEM\CurrentVersion\Run.

76. En una aplicación de gestión de compras de coches se tienen 3 tablas. La tabla PERSONA(IDPERSONA, APELLIDO1, APELLIDO2, NOMBRE, MUNICIPIO), la tabla COCHE (IDCOCHE, MARCA) y la tabla COMPRAS (IDPERSONA, IDCOCHE). Una persona puede comprar varios coches pero un coche sólo puede ser comprado por una única persona. Seleccione la consulta que nos devuelve el número de coches comprado de cada marca en cada municipio (registros de la forma 3, HONDA, MADRID):

- a) Select count(1), C.MARCA, B.MUNICIPIO from COMPRAS A, PERSONA B, COCHE C where B.IDPERSONA=A.IDPERSONA AND C.IDCOCHE=A.IDCOCHE GROUP BY C.MARCA, B.MUNICIPIO.
- b) Select count(*), C.MARCA, B.MUNICIPIO from COMPRAS A, PERSONA B, COCHE C where B.IDPERSONA=A.IDPERSONA AND C.IDCOCHE=A.IDCOCHE GROUP BY C.MARCA.
- c) Select count(1), C.MARCA, B.MUNICIPIO from COMPRAS A, PERSONA B, COCHE C where B.IDPERSONA=A.IDPERSONA AND C.IDCOCHE=A.IDCOCHE.
- d) Select SUM(1), C.MARCA, B.MUNICIPIO from COMPRAS A, PERSONA B, COCHE C where B.IDPERSONA=A.IDPERSONA.

77. Una tabla se dice que está en 3ª Forma Normal si se encuentra en 2ª Forma Normal y:

- a) Las únicas dependencias funcionales elementales son aquellas en las que la clave principal (y claves secundarias) determinan un atributo.
- b) Todo atributo secundario depende totalmente de la clave completa.
- c) Los valores que componen los atributos son elementales y únicos.
- d) No existen atributos no primarios que son transitivamente dependientes de cada posible clave de la tabla.

78. Dada la tabla EMPLEADOS(COD_EMPLEADO, COD_DEPARTAMENTO, TIPO, EDAD, PLANTA_DEPARTAMENTO) donde la clave principal es COD_EMPLEADO y COD_DEPARTAMENTO, señale la respuesta correcta:

- a) Cumple la segunda forma normal.
- b) No cumple la tercera forma normal, pero cumple la segunda.
- c) No cumple la segunda forma normal.
- d) No cumple la cuarta forma normal, pero cumple la tercera.

79. La cláusula HAVING de SQL, se utiliza para:

- a) Devolver los registros ordenados de una tabla.
- b) Especificar una condición de búsqueda para un grupo o agregado.
- c) Agrupar varios atributos para formar una clave.
- d) Obtener en una sentencia SELECT grupos de tuplas en lugar de tuplas individuales.

80. En un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), el lenguaje DDL proporciona una serie de facilidades, las cuales son:
- Suministrar facilidades para poder consultar y actualizar los datos existentes en la base de datos.
 - Brindar facilidades para poder gestionar permisos sobre los objetos de la base de datos.
 - Proporcionar facilidades para poder crear tablas o columnas.
 - Aportar facilidades para hacer SELECT sobre las tablas de la base de datos.
81. ¿Con qué bit indicaría que los ficheros contenidos en el directorio solo pueden ser renombrados/borrados por el propietario del elemento, del directorio o el usuario root, aunque el resto de usuarios tenga permisos de escritura?
- Bit de propietario.
 - Bit de "página sucia".
 - Sticky bit.
 - Bit de paridad.
82. ¿Cuál de las siguientes es una regla de Codd?
- Dependencia física de los datos.
 - Dependencia lógica de los datos.
 - Regla de la inversión.
 - Actualización de vistas.
83. En relación con el estándar ANSI SQL, señale la respuesta correcta:
- El operador EXISTS evalúa verdadero si el conjunto resultante es vacío, mientras que NOT EXISTS evalúa verdadero si el conjunto resultante es no vacío.
 - La cláusula ORDER BY permite presentar las filas resultado de una consulta de forma ordenada, pero no se ordenan en disco.
 - La cláusula HAVING indica qué filas deben agruparse sobre un valor común de las columnas especificadas, mientras que GROUP BY impone condiciones a los grupos.
 - La palabra clave NOT DISTINCT es usada para que el sistema cuente el mismo registro más de una vez en los resultados si sale repetido.
84. En una base de datos MySQL, se solicita añadir la tabla X, que tendrá como atributos el nombre y los apellidos. Para ello, y tras acceder como root a MySQL, indique el comando a ejecutar:
- CREATE TABLE X (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nombre VARCHAR(30), apellido1 VARCHAR(30), apellido2 VARCHAR(30));
 - CREATE TABLE X KEY id, nombre, apellidos;
 - CREAR TABLA X KEY apellidos, nombre;
 - CREATE TABLE X (nombre, apellido);
85. Señale la afirmación INCORRECTA:
- Un conjunto es una colección homogénea y no ordenada de elementos distintos entre los cuales existe una relación de orden.
 - En un mapa las claves pueden estar repetidas.
 - Una bolsa es una variante de un conjunto el cual permite la existencia de elementos repetidos.
 - En una bicola de entrada restringida las inserciones se realizan solo por un extremo y las eliminaciones por cualquiera de los dos extremos.
86. En la línea de comandos de Linux, indique cuál de las siguientes opciones busca la palabra "Aprobado" dentro de ficheros:
- find . -type f | wysiwyg grep "Aprobado"
 - find . -type f | xarg grep "Aprobado"
 - find . -type f | xargs grep "Aprobado"
 - find . -type f | pipe grep "Aprobado"
87. Podremos almacenar un fichero de 6 GB en un dispositivo, si el sistema de ficheros con el que está formateado es:
- FAT32.
 - NTFS.
 - HPFS.
 - ISO 9660:1988 Level 2.

88. Para entornos Unix, indique cómo se asigna el sticky bit a un directorio:
- a) `chmod u+s /directorio/fichero`
 - b) `chmog g+s /directorio`
 - c) `chmod 177 /directorio`
 - d) `chmod +t /directorio`
89. ¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una base de datos NoSQL destinada a almacenar enormes cantidades de datos?
- a) Citrix.
 - b) Oracle.
 - c) MySql Extend.
 - d) Cassandra.
90. Indique cuál de las siguientes extensiones se corresponde con el estándar de documentos abiertos para aplicaciones ofimáticas (OpenDocument) para documentos de texto (cuyo tipo MIME es `application/vnd.oasis.opendocument.text`):
- a) `.ods`.
 - b) `.doc`.
 - c) `.txt`.
 - d) `.odt`.
91. Indique, de entre las siguientes, cuál NO es una de las reglas de Codd para bases de datos relaciones:
- a) Acceso garantizado.
 - b) Independencia de distribución.
 - c) Integridad de paridad.
 - d) No subversión.
92. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de ordenación?
- a) Quicksort.
 - b) Mergesort.
 - c) Middlesort.
 - d) Bubblesort.
93. ¿Cuál de las siguientes estructuras de datos requiere más capacidad de almacenamiento de información?
- a) Árbol binario.
 - b) Lista.
 - c) Lista enlazada.
 - d) Árbol B.
94. En un árbol B de orden 5:
- a) Todas las páginas tienen el mismo número de nodos y menos de 5.
 - b) Todas las páginas tienen 2 nodos.
 - c) Todas las páginas tienen al menos 2 nodos excepto la raíz que puede tener 1.
 - d) Todas las páginas tienen 4 nodos.
95. En Oracle, ¿qué acción realiza el comando ROLLBACK?
- a) Limpiar el buffer de comandos SQL.
 - b) Cierra la sesión activa y vuelve a conectar de nuevo.
 - c) Termina la transacción actual y confirma los cambios realizados.
 - d) Termina la transacción actual y deshace los cambios realizados.
96. En relación con la creación de procedimientos almacenados en SQL Server señale la respuesta correcta:
- a) La variable OUTPUT debe definirse al crear el procedimiento y también al utilizar la variable.
 - b) La variable OUTPUT debe definirse solo al crear el procedimiento.
 - c) La variable OUTPUT debe definirse solo al utilizar la variable.
 - d) Los nombres de parámetro y de variable tienen que coincidir.

97. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las instantáneas de base de datos en SQL Server:

- a) Una instantánea de base de datos es una vista estática de solo lectura de una base de datos de SQL Server denominada base de datos de origen.
- b) La instantánea de base de datos es coherente en cuanto a las transacciones con la base de datos de origen tal como existía en el momento de la creación de la instantánea.
- c) Una instantánea de base de datos puede no residir en la misma instancia de servidor que la base de datos de origen.
- d) Aunque las instantáneas de base de datos proporcionan una vista de solo lectura de los datos que se encuentran en el mismo estado que cuando se creó la instantánea, el tamaño del archivo de instantáneas crece a medida que se realizan cambios en la base de datos de origen.

98. De entre las ventajas de realizar un modelo de datos señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Comprensión de los datos de una organización y del funcionamiento de la organización.
- b) Obtención de estructuras de datos dependientes del entorno físico.
- c) Control de los posibles errores desde el principio, o al menos, darse cuenta de las deficiencias lo antes posible.
- d) Mejora del mantenimiento.

99. En relación con los triggers señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La condición WHEN solo se aplica cuando el disparador es a nivel de sentencia.
- b) La temporalidad de un trigger hace referencia a si el disparador se ejecuta antes o después del evento que causa la activación del trigger.
- c) Existen dos tipos de triggers: a nivel de fila y a nivel de sentencia.
- d) :OLD y :NEW hacen referencia al valor antiguo y nuevo de fila respectivamente.

100. Señale cuál de las siguientes es una base de datos NoSQL basada de tipo clave-valor:

- a) Neo4j.
- b) DynamoDB.
- c) SimpleDB.
- d) BitTable.

Preguntas de reserva**1. ¿Cuál de las siguientes operaciones del álgebra relacional NO pertenece a las operaciones fundamentales, también denominadas operadores básicos?**

- a) Proyección.
- b) Producto cartesiano.
- c) Intersección.
- d) Unión.

2. Sobre el lenguaje SQL podemos decir que:

- a) Es igual en todos los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales.
- b) El subconjunto de instrucciones DDL se encarga de la manipulación de los objetos de la base de datos.
- c) Permite la implementación de triggers de base de datos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

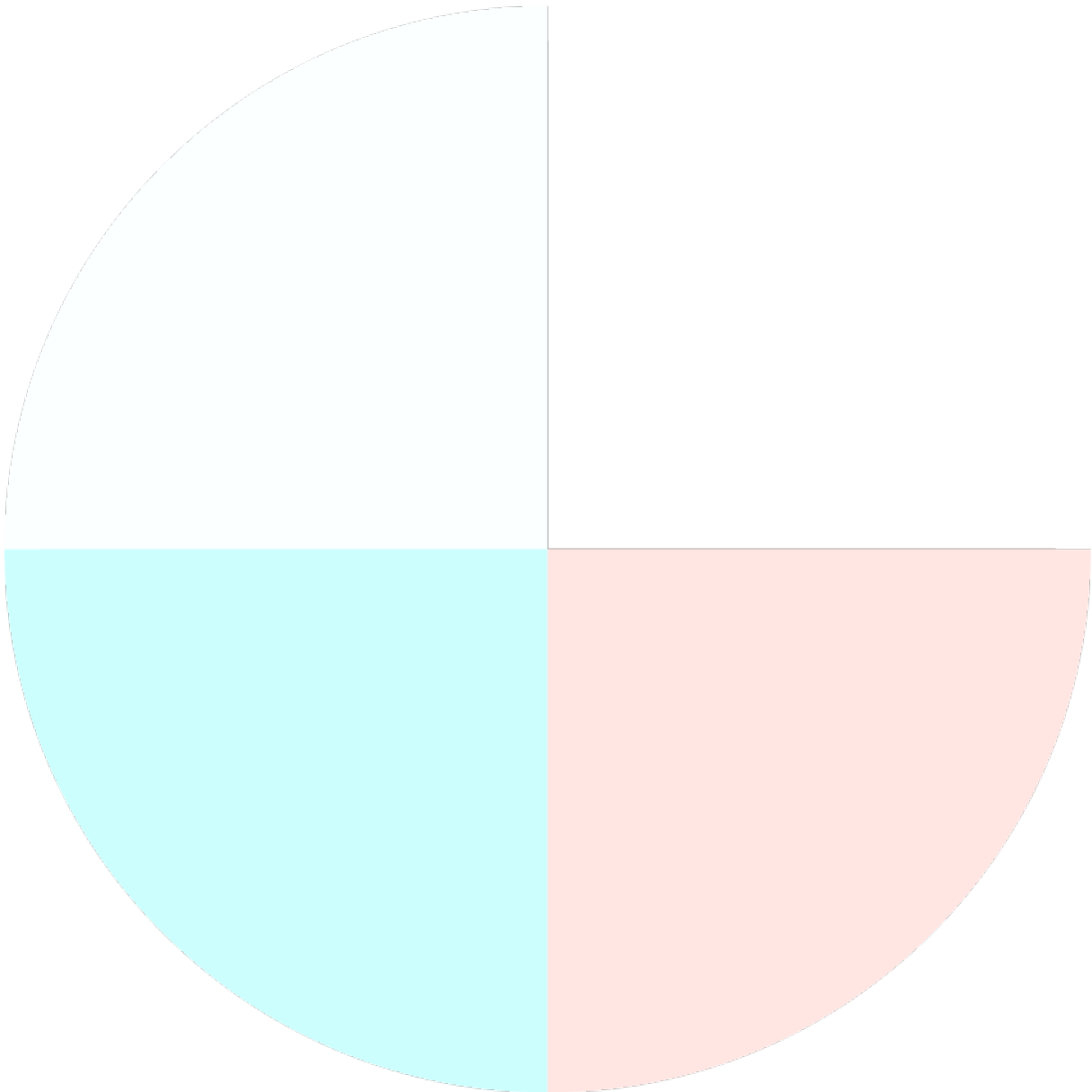
3. En relación con las bases de datos NoSQL, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Cassandra es de tipo clave-valor.
- b) No pueden ser accedidas mediante lenguaje SQL.
- c) Una de sus principales ventajas es la escalabilidad.
- d) Está recomendado su uso cuando el esquema de bases de datos es homogéneo.

4. En el modelo Entidad/Relación extendido, los cuatro elementos fundamentales son:

- a) Entidad, relación, dominio y atributo.
- b) Entidad, relación, estructura y ocurrencia.
- c) Entidad, relación, atributo y categoría.
- d) Entidad, relación, dominio y cardinalidad.

5. ¿Qué sentencia habría que ejecutar si se quiere añadir un nuevo registro en la tabla "Tabla"?
- a) INSERT INTO Tabla (Codigo, Denominacion) VALUES ('GSI, Gestión de Sistemas e Informática);
 - b) INSERT INTO Tabla (Codigo, Denominacion) VALUES (GSI, Gestión de Sistemas e Informática);
 - c) INSERT TO Tabla (Codigo, Denominacion) VALUES ('GSI', 'Gestión de Sistemas e Informática');
 - d) INSERT INTO Tabla (Codigo, Denominacion) VALUES ('GSI', 'Gestión de Sistemas e Informática');



SOLUCIONES

1. A	46. B	91. C
2. B	47. A	92. C
3. B	48. D	93. D
4. A	49. B	94. C
5. D	50. D	95. D
6. B	51. D	96. A
7. C	52. A	97. C
8. B	53. A	98. B
9. B	54. D	99. A
10. C	55. D	100. B
11. D	56. A	
12. D	57. B	
13. D	58. A	
14. B	59. B	
15. B	60. B	
16. C	61. D	
17. D	62. C	
18. A	63. D	
19. B	64. C	
20. A	65. C	
21. A	66. B	
22. B	67. B	
23. C	68. B	
24. A	69. D	
25. D	70. D	
26. C	71. C	
27. D	72. D	
28. B	73. B	
29. D	74. B	
30. B	75. A	
31. A	76. A	
32. A	77. D	
33. D	78. C	
34. A	79. B	
35. D	80. C	
36. D	81. C	
37. B	82. D	
38. B	83. B	
39. B	84. A	
40. B	85. B	
41. A	86. C	
42. C	87. B	
43. A	88. D	
44. B	89. D	
45. A	90. D	

RESERVA

1. C
2. D
3. D
4. A
5. D